

15

강

R 컴퓨팅

R 생태계와 동적 문서화 (2)

통계·데이터과학과 장영재 교수

학습목차

1 Visual Studio Code(vs Code)에서 R 활용하기

2 Google Colab에서 R 사용하기

3 실습하기

학습목표

- 1 Visual Studio code의 기능을 이해할 수 있다.
- 2 Google Colab의 주요 기능과 장점을 설명할 수 있다.
- 3 Jupyter Notebook의 개념과 주요 기능을 이해할 수 있다.
- 4 Jupyter Notebook을 활용하여 분석 보고서를 작성할 수 있다.



01

Visual Studio Code (VS Code)에서 R 활용하기

1. Visual Studio Code (VS Code)에서 R 활용하기

▶ VS Code 설치하기

- Visual Studio Code (VS Code)는 Microsoft에서 개발한 무료 오픈소스 코드 편집기로 다양한 프로그래밍 언어를 지원(설치 방법: VS Code 홈페이지(<https://code.visualstudio.com/>))
- 다양한 언어를 통합된 환경에서 안정적으로 사용할 수 있어 workflow 효율성이 크게 향상

1. Visual Studio Code (VS Code)에서 R 활용하기

▶ VS Code와 R 언어와 연동 시 장점

- 1) 통합된 개발 환경을 통해 코드 작성, 디버깅, 버전 관리를 원활하게 진행할 수 있음
- 2) 풍부한 확장 기능을 통해 R 스크립트 작성을 더욱 효율적으로 할 수 있음
- 3) 가볍고 빠른 성능으로 대용량 데이터 처리에도 안정적인 환경을 제공
- 4) 다중 언어 지원으로 R과 Python, SQL 등을 함께 사용할 수 있는 장점

▶ R을 효과적으로 사용하기 위해서는 몇 가지 필수 확장 프로그램을 설치해야 함

- 1) R Extension for VS Code(좌측 하단 톱니바퀴 모양의 설정 버튼 클릭 후 Extensions 선택)
- 2) R의 'languageserver' 패키지(`install.packages("languageserver")`)

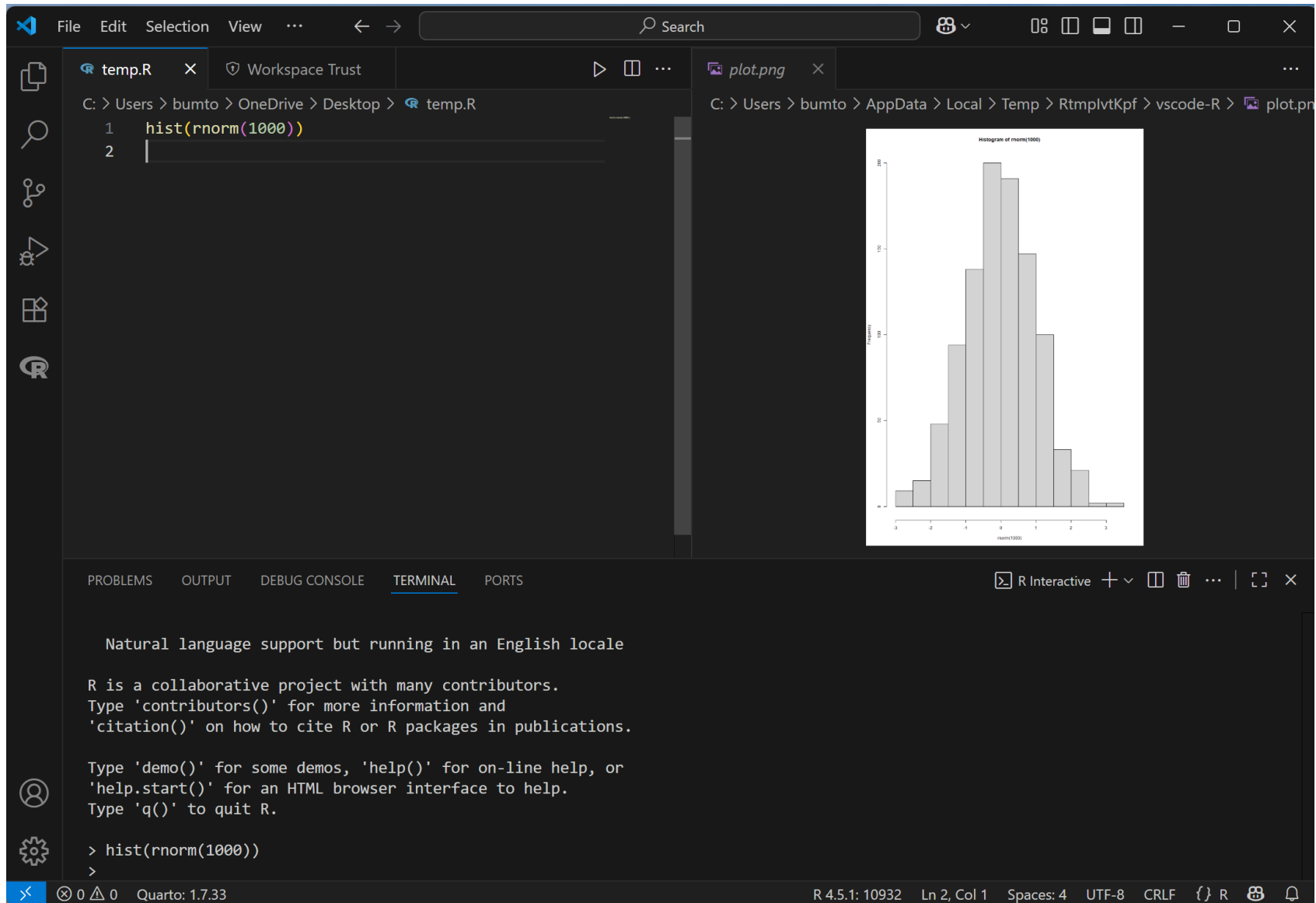
1. Visual Studio Code (VS Code)에서 R 활용하기

▶ VS Code에서 R 사용하기

- 1) 'File' → 'New File'을 선택하거나 'Ctrl+Enter'를 입력하고 R 작업 위해 'R Document (r)' 선택
- 2) 코드 작성과 실행은 각 줄마다 'Ctrl+Enter'를 누르거나, 선택 영역을 지정 후 'Ctrl+Enter'로 실행

예제) VS Code에 'hist(rnorm(1000))'과 같이 입력하고 'Ctrl+Enter'를 통해 코드를 실행

1. Visual Studio Code (VS Code)에서 R 활용하기



The screenshot displays the Visual Studio Code interface with the following components:

- Editor:** A file named `temp.R` is open, containing the R code:

```
1 hist(rnorm(1000))  
2
```
- Output Panel:** The `plot.png` file is open, showing a histogram titled "Histogram of rnorm(1000)". The x-axis is labeled "rnorm(1000)" and the y-axis is labeled "Frequency". The histogram shows a normal distribution of 1000 random numbers.
- Terminal Panel:** The `TERMINAL` panel is active, showing the output of the R code execution:

```
Natural language support but running in an English locale  
  
R is a collaborative project with many contributors.  
Type 'contributors()' for more information and  
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.  
  
Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or  
'help.start()' for an HTML browser interface to help.  
Type 'q()' to quit R.  
  
> hist(rnorm(1000))  
>
```
- Status Bar:** The status bar at the bottom indicates the R version is 4.5.1, the file is at line 2, column 1, and the encoding is UTF-8.

1. Visual Studio Code (VS Code)에서 R 활용하기

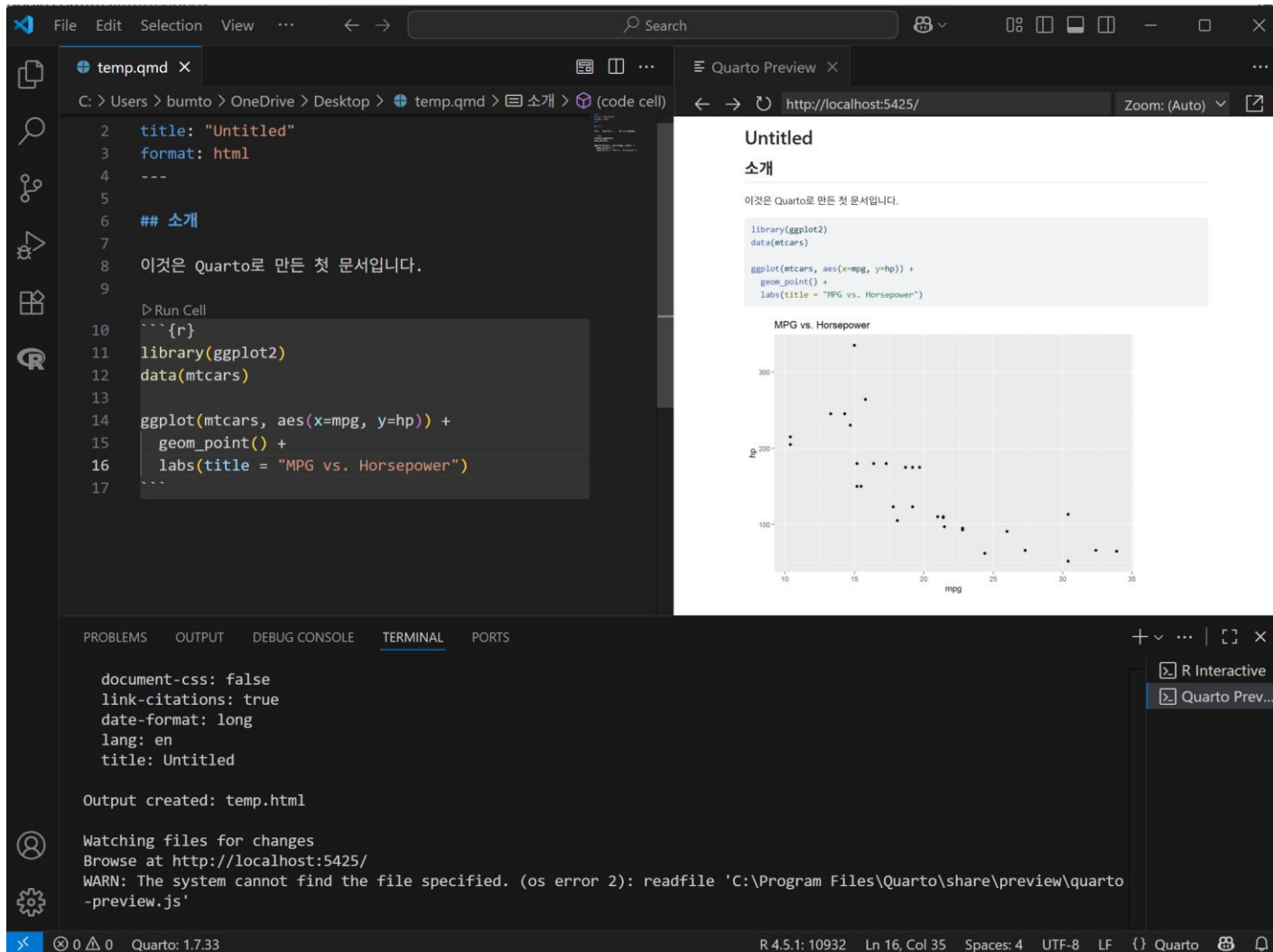
▶ VS Code에서 Quarto를 이용한 문서 작업도 가능

예제) 새 파일을 생성하고 .qmd 확장자로 저장한 후 다음의 코드를 작성

```
---  
title: "Untitled"  
format: html  
---  
## 소개  
이것은 Quarto로 만든 첫 문서입니다.  
``{r}  
# R 코드 예제  
library(ggplot2)  
data(mtcars)  
ggplot(mtcars, aes(x = mpg, y = hp)) +  
  geom_point() +  
  labs(title = "MPG vs Horsepower")  
``
```

1. Visual Studio Code (VS Code)에서 R 활용하기

- 상단 네모 모양의 'Preview' 버튼을 클릭하거나 단축키 'Ctrl+Shift+K'를 누르면 다음과 같이 Quarto 문서가 생성



02

Google Colab에서 R 사용하기

2. Google Colab에서 R 사용하기

▶ Google Colab 소개

- Google Colab(<https://colab.research.google.com>)은 클라우드 기반의 주피터 노트북* 서비스

* 주피터 노트북(Jupyter Notebook)은 라이브 코드, 수식, 시각화 결과, 서술형 텍스트를 하나의 문서로 통합하여 작성할 수 있는 오픈소스 웹 애플리케이션으로서 Python, R, Julia, Scala 등 40여 개 프로그래밍 언어를 지원

2. Google Colab에서 R 사용하기

▶ Google Colab의 주요 장점

- 1) 무료로 고성능 GPU 및 TPU 자원 활용 가능
- 2) 구글 드라이브와의 완벽한 연동으로 파일 관리 용이
- 3) 실시간 협업 기능으로 여러 사용자가 동시에 편집 가능
- 4) 별도의 개발 환경 구성 없이 웹 브라우저만으로 작업 가능
- 5) 자동 저장 및 버전 관리 기능 제공

2. Google Colab에서 R 사용하기

▶ Google Colab의 실행

- 본인의 계정으로 구글 드라이브(drive.google.com)에 로그인한 후 Colab을 처음 사용한다면 좌측 상단의 '+ New'을 클릭하여 'Google Colaboratory'를 검색하여 설치
- Colab을 실행하여 시작화면에서 'connect' 버튼을 누르면 처음에는 Python 환경으로 runtime이 활성화되는데, 여기서 R을 사용하려면 화면 우측 하단의 'Python 3' 버튼을 통해 'Change runtime type'을 선택하여 커널을 R로 변경

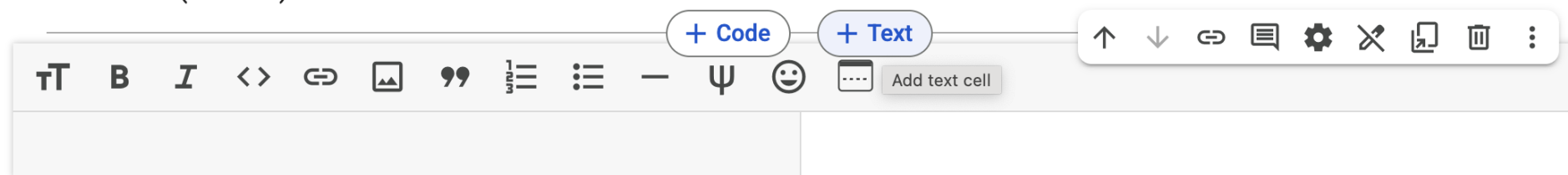
2. Google Colab에서 R 사용하기

▶ R 사용하기

- Google Colab의 주피터 노트북에서 R 사용 절차

- 1) Colab 상단의 'Untitled0.ipynb' 부분을 선택하여 제목을 적절히 변경(구글 드라이브 자동 업로드)
- 2) 새로운 셀 입력이 필요한 위치에 마우스를 가져가면 다음과 같이 '+ Code'와 '+ Text' 버튼이 보이는데, 코드 셀(code cell)을 열고 실행하고자 하는 R 코드를 작성
- 3) 각 셀의 코드를 실행하기 위해서는 코드 셀 좌측의 ▶ 버튼을 클릭하거나 <Ctrl + Enter>를 입력(<Shift + Enter>를 치면 셀의 코드가 실행되면서 다음 줄에 새로운 셀이 생성되어 연속 작업 환경을 마련)

Double-click (or enter) to edit



2. Google Colab에서 R 사용하기

▶ 주피터 노트북의 셀에서는 코드뿐만 아니라 마크다운 형식의 텍스트도 입력 가능

1) '+ Text' 버튼을 통해 텍스트 셀을 만들 수 있음

2) R 마크다운 문법과 대체로 동일

2. Google Colab에서 R 사용하기

<참고>

- 기존 Python 노트북 환경에서도 셀 앞에 %%R 마법 명령어를 추가하면 해당 셀에서 R 코드를 실행할 수 있음
- 1) 하나의 노트북에서 Python과 R을 혼합하여 사용할 때 유용
- 2) Python 코드 셀에서 rpy2 패키지를 설치한 후 R을 주피터 노트북에 연동시키고 필요한 패키지를 불러옴

```
! pip install rpy2
```

```
%load_ext rpy2.ipynon
```

```
%R library(ggplot2)
```

2. Google Colab에서 R 사용하기

3) %%R이라는 마법 명령어를 사용하면 해당 셀에서 R 코드 실행이 가능

```
%%R
# “R코드를 여기에 입력한다.”
```

- Python에서 처리한 데이터를 R로 전달하여 통계 분석을 수행하거나,
R에서 생성한 시각화 결과를 Python에서 추가로 가공하는 다중 언어 지원 기능은
데이터 과학 프로젝트에 유용

03

실습하기

한 학기 동안 수고 많으셨습니다.